

連立 1 階 非定数係数の線形常微分方程式 (非斉次, inhomogeneous)

$$U(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \quad \text{とする,}$$

$t > 0$ のとき, $t_1 \geq t_2 \geq \cdots \geq t_n \geq 0$

次の方程式を考える

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A(t) u(t) + b(t)$$

$$\left(\begin{array}{l} A(t) = [a_{ij}(t)] : n \times n \text{ 行列と} \\ b(t) = \begin{bmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{bmatrix} \text{ が与えられている.} \end{array} \right. \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix} \right)$$

これは $A(t) = A$ (定数行列) で $U(t) = e^{tA}$ の場合と同様に,
定数変化法で解ける。すなわち,

$$u(t) = U(t) v(t)$$

の形で解を採せたい,

つづいて,

$u(t) = U(t) v(t)$ の形で (*) の解を探してみる.

$$u(0) = E v(0) \text{ なので, } v(0) = u(0).$$

$$\frac{d}{dt} u(t) = \frac{dU(t)}{dt} v(t) + U(t) \frac{dv(t)}{dt} = A(t) \overbrace{U(t) v(t)}^{= u(t)} + U(t) \frac{dv(t)}{dt}.$$

これと (*) $\frac{d}{dt} u(t) = A(t) u(t) + b(t)$ と比較すると,

$$(*) \Leftrightarrow \frac{dv(t)}{dt} = U(t)^{-1} b(t)$$

$$\Leftrightarrow v(t) = v(0) + \int_0^t U(s)^{-1} b(s) ds,$$

$$\Leftrightarrow u(t) = U(t) u(0) + \int_0^t U(t) U(s)^{-1} b(s) ds,$$

これがほしかった
解の公式、

確認

逆にこのとき,

$$\begin{aligned} \frac{du(t)}{dt} &= A(t) \underbrace{U(t) u(0)}_{= E} + \underbrace{U(t) U(t)^{-1}}_{= E} b(t) + A(t) \underbrace{\int_0^t U(t) U(s)^{-1} b(s) ds}_{= u(t)} \\ &= A(t) u(t) + b(t) \end{aligned}$$

(OK)

$$\boxed{U(t, s) = U(t) U(s)^{-1} \text{ とおくと}}$$

$$\underline{U(t, t) = U(t) U(t)^{-1} = E}$$

$$\underline{\frac{\partial}{\partial t} U(t, s) = A(t) U(t, s)}$$

$U(s) U(s)^{-1} = E$ の両辺を s で微分すると,

$$\frac{dU(s)}{ds} U(s)^{-1} + U(s) \frac{d(U(s)^{-1})}{ds} = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d(U(s)^{-1})}{ds} &= -U(s)^{-1} \frac{dU(s)}{ds} U(s)^{-1} \\ &= -U(s)^{-1} A(s) \cancel{U(s) U(s)^{-1}} \\ &= -U(s)^{-1} A(s) \end{aligned}$$

$$\left(\frac{dU(s)}{ds} = A(s) U(s) \right)$$

ゆえに

$$\underline{\frac{\partial}{\partial s} U(t, s) = -U(t, s) A(s)}$$

□